



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



RELATÓRIO SEMANAL EL NIÑO

Sala de Situação do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Mato Grosso (CIEVS-MT) · Análise, Resposta e Acompanhamento de Riscos, Agravos e Saúde (ARARAS MT)

Semana Epidemiológica 35/2026 · 30 de agosto a 05 de setembro de 2026

Atualizado em 03/09/2026 às 19h54

Referência climática: Painel El Niño 2026–2027, Boletim Mensal n.º 02, julho de 2026, e produtos oficiais de monitoramento climático, meteorológico, ambiental e hidrológico.

Referência operacional: ARARAS MT, rodada de 03/09/2026 às 19h54.

Base normativa: Portaria n.º 0590/2026/GBSES.

Atos oficiais correlatos (decretos e portarias)

Sinal normativo (atos oficiais) ≠ ativação automática do Plano El Niño nem substituição do alerta operacional climática-saúde.

Validados para inserção no boletim

- Decreto n.º 2.015/2026 (28/04/2026): Emergência ambiental, período proibitivo de queimadas e Sala de Situação ambiental. — <https://www.iomat.mt.gov.br/portal/edicoes/download/19059>
- Portaria n.º 0590/2026/GBSES: Institui a Sala de Situação em Saúde (El Niño 2026–2027 e extremos climáticos). — <https://www.iomat.mt.gov.br/portal/edicoes/download/19279>
- IN conjunta SEMA/CBM-MT n.º 03/2026: Aceiros no Pantanal durante a emergência ambiental do Decreto 2.015/2026. — <https://www.iomat.mt.gov.br/portal/edicoes/download/19279>
- Várzea Grande — Decreto n.º 76/2026 (Várzea Grande): SE por estiagem (COBRADE 1.4.1.1.0), 180 dias. — <https://amm.diariomunicipal.org/publicacao/1881872/>
- Jangada — Decreto n.º 010/2026 (Jangada): SE por incêndios florestais/queimadas (COBRADE 1.4.1.3.2). — <https://amm.diariomunicipal.org/publicacao/1894424/>

Fonte curada: Decretos_Emergencia_ARARAS_VALIDADOS_2026-08-21.md · tabela IOMAT: 0 itens.

A projeção operacional de aproximadamente 7 dias não substitui a previsão climática sazonal. Os produtos possuem objetivos e horizontes temporais distintos.

RISCO ATUAL	PROJEÇÃO ~7 DIAS	CALOR
109/142 vermelho ou roxo	130/142 vermelho ou roxo	máxima 39,2 °C
76,8% do estado	agravamento disseminado	9 de 142 (6,3%) ≥ 37 °C
UMIDADE	FOGO	QUALIDADE DO AR
0 de 142 (0,0%) ≤ 30%	707 focos de calor	18 de 142 (12,7%) ≥ 25 µg/m³
mediana 63%	Satélite de referência do Programa Queimadas · 7 dias · 60 municípios · 36.940 detecções multi-satélite	máximo 62,0 µg/m³



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT

Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS
DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MT

1. Leitura executiva da semana

Distribuição atual: verde 0; amarela 2; laranja 31; vermelha 49; roxa 60. A mediana estadual não descreve o recorte mais exposto: há municípios com calor extremo e material particulado elevado. A projeção de sete dias indica agravamento disseminado e recomenda preparação assistencial nos territórios já em vermelho ou roxo, incluindo populações indígenas, quilombolas e trabalhadores expostos.

Implicação operacional. A combinação de calor intenso e exposição à fumaça justifica reforçar a vigilância, revisar a capacidade assistencial e verificar a disponibilidade de insumos nos territórios prioritários.

Prioridades imediatas

- Reforçar vigilância de agravos relacionados a calor e fumaça nos municípios em vermelho ou roxo.
- Revisar capacidade assistencial e insumos nos territórios com temperatura máxima ($T_{\text{máx}} \geq 37^\circ\text{C}$ ou material particulado fino com diâmetro aerodinâmico de até 2,5 micrômetros ($\text{PM}_{2,5} \geq 25 \mu\text{g}/\text{m}^3$).
- Articular regionais, Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)/Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) e Vigilância em Saúde do Trabalhador nos recortes prioritários.

2. Cenário El Niño

El Niño confirmado desde 11/06/2026.

Niño 3.4: anomalia de $1,4^\circ\text{C}$ nas semanas anteriores ao boletim.

As médias mensais de Niño 3.4 vêm positivas desde março de 2026. A APEC Climate Center (APCC) indica 100% de probabilidade de manutenção de El Niño forte até o final de 2026. A National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) indica 81% de probabilidade de atingir a categoria muito forte no trimestre outubro–novembro–dezembro.

Fonte: Painel El Niño 2026–2027, boletim n.º 02, jul. 2026.

3. Cenário sazonal — Brasil → Amazônia Legal → Mato Grosso

A previsão do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC)/Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME) para agosto–setembro–outubro (ASO)/2026 indica precipitação abaixo da faixa normal no centro-norte (Norte, Nordeste e grande parte do Centro-Oeste) e acima da normal no Sul, podendo estender-se ao sul de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. A temperatura fica acima da normal em praticamente todo o País, favorecendo ondas de calor, baixa umidade e maior potencial de queimadas.

- Chuva (Brasil): Abaixo da média no centro-norte (Norte, Nordeste e grande parte do Centro-Oeste); acima da média no Sul. PREVISÃO OFICIAL
- Temperatura (Brasil): Acima da média em praticamente todo o país — ondas de calor, baixa umidade e maior potencial de queimadas. PREVISÃO OFICIAL



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Amazônia Legal e Mato Grosso

ASO marca o fim da estação seca e o início irregular da transição chuvosa na Amazônia Legal. Os menores acumulados concentram-se no centro-sul, especialmente em Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, centro-sul de Rondônia e sul do Pará (agosto frequentemente < 20 mm). O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM) indica chuvas abaixo da média no centro-norte da Amazônia Legal; no extremo sul de Mato Grosso há sinal de precipitação acima da média histórica, ainda na estiagem — pancadas irregulares intercaladas por períodos secos. O El Niño tende a atrasar a estação chuvosa no sul da Amazônia e a manter temperatura acima da média.

- Chuva em MT: Centro-norte do Brasil abaixo da média. Extremo sul de MT com sinal de chuva acima da climatologia, ainda na estiagem (pancadas irregulares; agosto/setembro com climatologia baixa).
- Temperatura em MT: Acima da média na Amazônia Legal — atraso da estação chuvosa no sul da Amazônia.

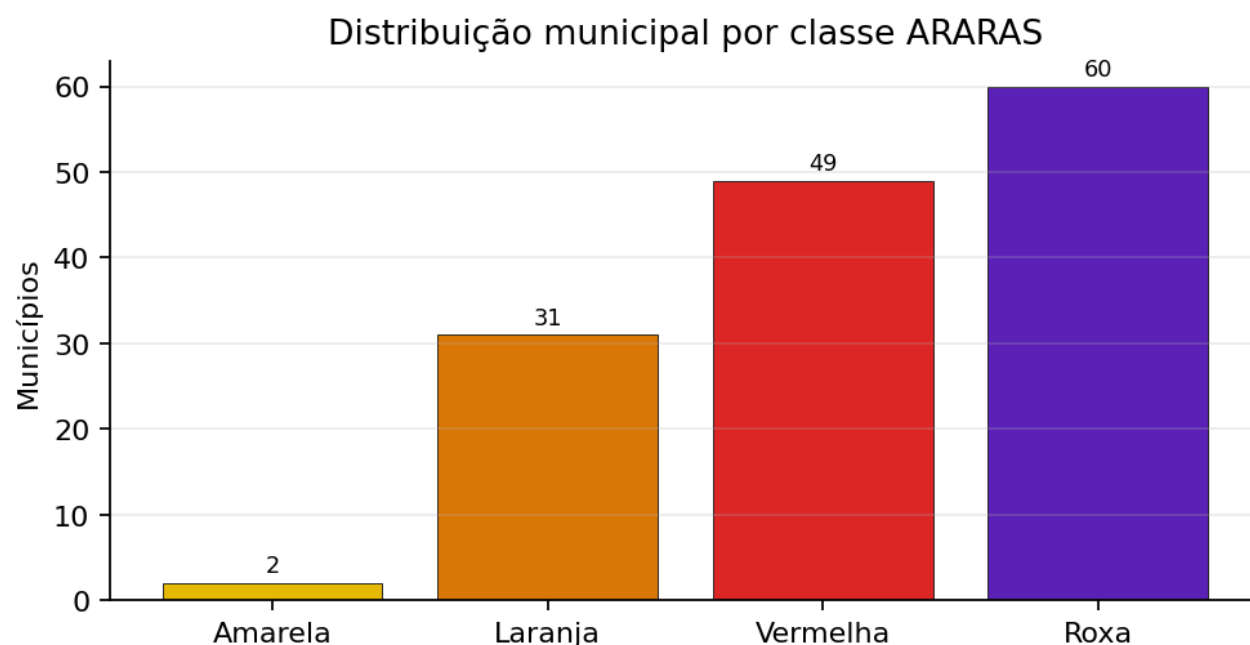
Comparação operacional — situação atual × série ambiental

Janela atual (2026-08-28 a 2026-09-03, 7 dias) frente à média do restante da série (2021-07-24 a 2026-08-27, 1861 dias): T_{máx} média (°C) 35.4 vs histórico 31.4 (Δ +4.0); T_{máx} máxima (°C) 40.2 vs histórico 35.3 (Δ +4.9); Universal Thermal Climate Index (UTCI) médio 34.3 vs histórico 34.2 (Δ +0.1); Umidade média (%) 56.7 vs histórico 70.7 (Δ -14.0); Risco cumulativo 3d 17.7 vs histórico 5.0 (Δ +12.7). Interpretação: desvio positivo em temperatura/UTCI/risco indica condição mais crítica que a média da série disponível — não substitui climatologia oficial de longo prazo. Comparação sazonal de setembro/2026 com o mesmo mês na série (2021, 2022, 2023, 2024, 2025): T_{máx} média (°C): 34.3 vs média 34.9 do mesmo mês em anos anteriores ($z=-0.30$). $|z| \geq 1$ sugere desvio relevante frente ao padrão do mês. Qualidade do ar (série estadual): PM_{2,5} média 15.9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (máx. 19.1; 8 dias).

Fonte: painel ARARAS MT (abas Série ambiental e Sazonalidade / OR). A série operacional não substitui a climatologia oficial de longo prazo.

4. Mato Grosso — Situação atual OBSERVADO

Distribuição atual: verde 0; amarela 2; laranja 31; vermelha 49; roxa 60.



Classes ARARAS

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT — contagem municipal por classe na rodada.

Tabela 1 – Indicadores da rodada e municípios em atenção

Indicador	Situação da rodada	Municípios em atenção
Temperatura	mediana 35,2 °C · máximo 39,2 °C	9 de 142 (6,3%) ≥ 37 °C
Umidade	mediana 63% · mínimo 43%	0 de 142 (0,0%) ≤ 30%
PM2,5	mediana 14,2 µg/m³ · máximo 62,0 µg/m³	18 de 142 (12,7%) ≥ 25 µg/m³
Universal Thermal Climate Index (UTCI)	mediana 34,4 °C	137 de 142 (96,5%) ≥ 32 °C

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, rodada de 03/09/2026 às 19h54.

Cobertura dos quatro indicadores: 142 de 142 (100,0%) municípios.

O que isso significa para esta semana? A mediana não descreve o recorte mais exposto. Há calor extremo e fumaça em frações relevantes do estado; a preparação deve concentrar-se nesses municípios, e não na média.

5. Mato Grosso — Projeção operacional (~7 dias)

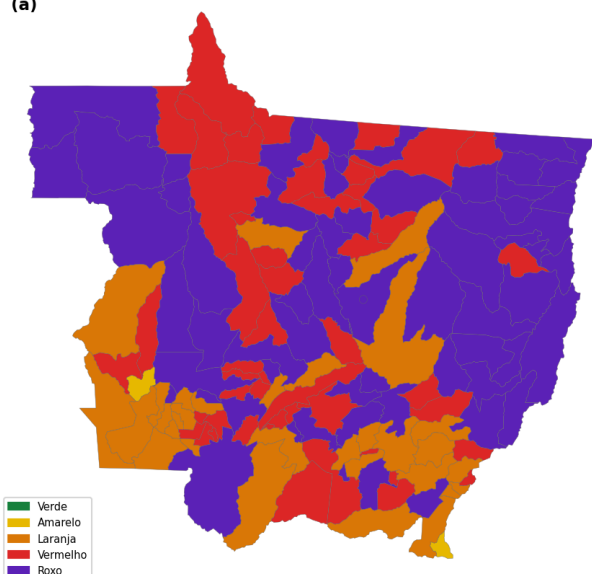
A projeção operacional do ARARAS MT estima a classificação municipal para aproximadamente sete dias, permitindo comparação com a situação atual.

Distribuição projetada: verde 0; amarela 4; laranja 8; vermelha 36; roxa 94

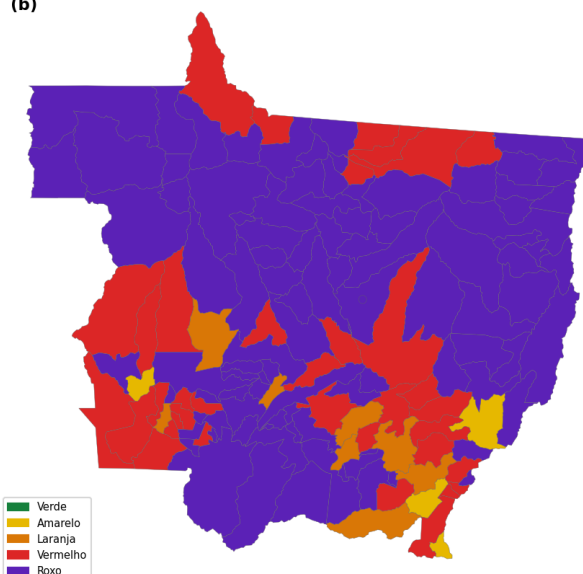
6. Mapa atual × mapa ~7 dias

Mapa 1 – Classificação integrada de risco em Mato Grosso, 30 de agosto a 05 de setembro de 2026 (atual e ~7 dias)

(a)



(b)



Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, rodada de 03/09/2026 às 19h54.

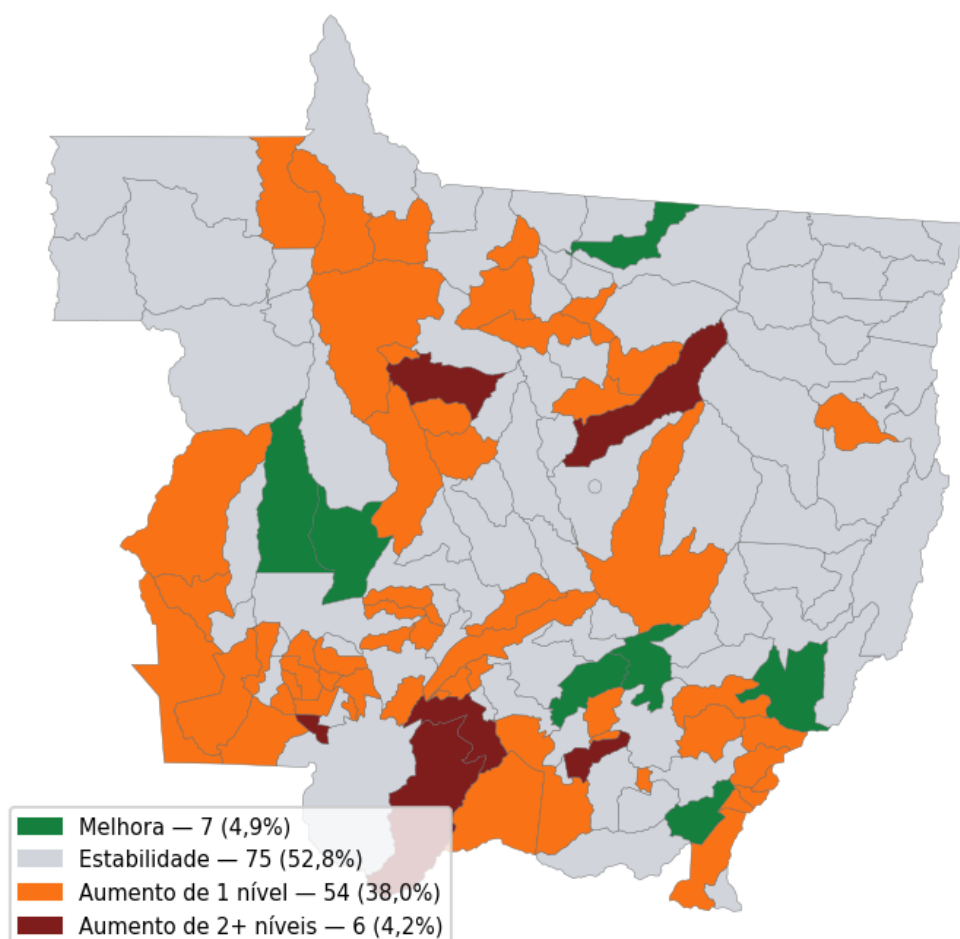
Nota: as duas faces usam a mesma escala de classes (verde a roxo) para comparação visual direta.

Atual. 109 de 142 (76,8%) vermelho ou roxo.

Projeção. 130 de 142 (91,5%) vermelho ou roxo.

Agravamento. 60 de 142 (42,3%) sobem de classe.

Mapa 2 – Variação projetada da classificação de risco em aproximadamente sete dias



Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, rodada de 03/09/2026 às 19h54.

Municípios com dados comparáveis: 142 de 142 (100,0%).

- Melhora: 7 de 142 (4,9%)
- Estabilidade: 75 de 142 (52,8%)
- Aumento de 1 nível: 54 de 142 (38,0%)
- Aumento de 2 ou mais níveis: 6 de 142 (4,2%)

Determinantes do agravamento projetado

A projeção operacional (~7 dias) eleva o território de 109 de 142 (76,8%) para 130 de 142 (91,5%) municípios nas classes vermelha ou roxa, com 60 de 142 (42,3%) municípios comparáveis em elevação de classe.

A. Drivers que entram no modelo



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Tabela 2 – Determinantes do agravamento projetado em aproximadamente sete dias

Driver do modelo	Municípios afetados	Direção
T _{máx} prevista (máx. 7d $\geq 37^{\circ}\text{C}$)	12 (20,0% dos que agravam)	↑ aumento
UTCI previsto (máx. 7d $\geq 36^{\circ}\text{C}$)	11 (18,3% dos que agravam)	↑ aumento
Risco térmico cumulativo (máx. 7d ≥ 7 pontos)	60 (100,0% dos que agravam)	↑ aumento
Onda de calor prevista no horizonte (mediana 0,0 dias)	5 (8,3% dos que agravam)	↑ aumento

Fonte: previsão meteorológica integrada ao ARARAS MT, rodada de 03/09/2026 às 19h54.

B. Contexto concomitante

Descreve a situação atual dos municípios que sobem de classe; não constitui contribuição matemática para a projeção nesta versão.

Tabela 3 – Contexto ambiental concomitante nos municípios com elevação projetada da classificação

Contexto concomitante	Municípios afetados	Leitura
Umidade relativa $\leq 30\%$	0 (0,0% dos que agravam)	Limiar não observado entre os municípios em agravamento nesta rodada.
PM _{2,5} $\geq 25 \mu\text{g}/\text{m}^3$	3 (5,0% dos que agravam)	Exposição atual; sem projeção específica de 7 dias
Focos de calor (7 dias)	22 (36,7% dos que agravam)	Detecção atual; sem projeção específica de 7 dias

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, rodada de 03/09/2026 às 19h54.

Nota: Ausência de previsão específica não equivale a estabilidade.

A classe projetada utiliza o maior nível entre intensidade térmica, estresse térmico, persistência e onda de calor, evitando a soma de sinais correlacionados. Classes: 0–24 verde; 25–49 amarela; 50–69 laranja; 70–84 vermelha; 85–100 roxa. Detalhamento dos limiares na seção de notas metodológicas.

Atual: verde 0; amarela 2; laranja 31; vermelha 49; roxa 60. OBSERVADO

Projeção ~7 dias: verde 0; amarela 4; laranja 8; vermelha 36; roxa 94. PROJEÇÃO ARARAS ~7 DIAS

Mudança esperada

- Aumento de 2+ níveis: 6 municípios
- Aumento de 1 nível: 54 municípios
- Estabilidade: 75 municípios
- Melhora: 7 municípios

Legenda: Verde — situação favorável; monitoramento de rotina. · Amarela — atenção; acompanhar evolução e reforçar comunicação. · Laranja — alerta; preparação proporcional e articulação regional. · Vermelha — alerta elevado; revisar capacidade assistencial e estoques. · Roxa — situação excepcional; mobilização proporcional e validação pela gestão.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



7. Alertas meteorológicos e ambientais — Mato Grosso

Parâmetro climático oficial para a semana SE 35/2026 (30 de agosto a 05 de setembro de 2026).

Recorte territorial: Estado de Mato Grosso. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) lista apenas avisos que abrangem Mato Grosso; trechos exclusivos de Mato Grosso do Sul são excluídos.

Situação climática de referência (avisos vigentes): 3 avisos INMET com validade contendo o horário de emissão deste relatório (INMET, 2026).

Projeção operacional (avisos futuros na semana): 3 avisos com início posterior à data de referência — leitura de tendência imediata PREVISÃO OFICIAL (INMET, 2026).

Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN): nenhum alerta aberto em MT na consulta (CEMADEN, 2026).

Síntese integrada de alertas: classificação municipal disponível (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES-MT); CIEVS-MT, 2026).

INMET — síntese por fenômeno

AVISOS VIGENTES NA EMISSÃO

- Baixa Umidade — 2 avisos; severidade Perigo potencial; abrangência em Mato Grosso.
- Chuvas Intensas — 1 aviso; severidade Perigo potencial; abrangência em Mato Grosso.

AVISOS COM INÍCIO POSTERIOR NA SEMANA

- Baixa Umidade — 1 aviso; severidade Perigo potencial; abrangência em Mato Grosso.
- Tempestade — 2 avisos; severidade Perigo potencial; abrangência em Mato Grosso.

Consulta: 03/09/2026 às 19h54. Fonte: feed Alert-AS / portal INMET (INMET, 2026).

A lista completa dos avisos permanece no painel operacional.

Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN)

Nenhum alerta aberto do CEMADEN para Mato Grosso nesta consulta.

Fonte: Painel CEMADEN (CEMADEN, 2026). Consulta: 03/09/2026 às 19h54.

Síntese integrada de alertas meteorológicos e ambientais

- Municípios no recorte: 142
- Distribuição da classificação ARARAS desta rodada: verde: 0; amarela: 2; laranja: 31; vermelha: 49; roxa: 60

Fontes integradas: INMET, CEMADEN, saturação do solo, risco hidrológico e classificação ARARAS (SES-MT; CIEVS-MT, 2026).

8. Recursos hídricos / seca / estiagem

Em junho de 2026 a área com seca no Centro-Oeste era quase três vezes menor que em junho de 2023 (22%; predominância de seca fraca). Mato Grosso ficou livre de seca na atualização de junho/2026 do Monitor de Secas. Isso não anula o risco de fogo no ASO nem a seca na bacia do Paraguai.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT

Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS
DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MT

- Limitação dos dados. A cobertura hidrológica desta rodada corresponde a 10 de 142 (7,0%); os resultados não devem ser extrapolados para todo o estado. No recorte hidrológico disponível, 5 municípios apresentam sinal de baixa disponibilidade hídrica, 3 apresentam risco elevado de inundação e 2 estão em situação hidrológica habitual. Os sinais de baixa disponibilidade hídrica local não equivalem automaticamente à classificação do Monitor de Secas (produto distinto, com outra escala e competência temporal). Índice de saturação do solo: mediana 41/100 (escala normalizada 0–100 a partir de umidade volumétrica Open-Meteo; parâmetro entre ponto de murcha 0,05 e saturação de referência 0,42 m³/m³). 41 pontos em escala de 0 a 100; sem faixa de interpretação institucional validada nesta rodada.
- Precipitação mediana no dia de referência operacional: 0,1 mm · municípios sem chuva nesse dia: 58 de 142 (40,8%)

O que isso significa para esta semana?

No Monitor de Secas de junho de 2026, Mato Grosso não apresentava áreas classificadas com seca. A defasagem temporal desse produto e os sinais locais desta rodada recomendam interpretação conjunta, sem extrapolação estadual.

9. Fogo e qualidade do ar

A previsão de risco de fogo para ASO intensifica o alerta alto no Centro-Oeste, especialmente em Mato Grosso, e na maior parte da Região Norte. Para a Amazônia Legal, o análogo CENSIPAM 2023/2024 aponta queimadas intensas em Tocantins, Pará, Maranhão, Mato Grosso e na região AMACRO (Acre, Amazonas e Rondônia).

- Foram registrados 707 focos de calor pelo satélite de referência do Programa Queimadas/INPE (sensor MODIS), utilizado para comparação temporal da série histórica, em 60 de 142 municípios (42,3%) no acumulado de sete dias. O conjunto multi-satélite registrou 36.940 detecções no período; essas detecções não equivalem a 36.940 incêndios ou focos distintos. Colniza concentrou o maior número, com 97 focos no satélite de referência.
- Índice de Qualidade do Ar (IQA) (classes, ordem operacional): verde: 77; amarela: 47; laranja: 17; vermelha: 1; roxa: 0; cinza: 0
- PM_{2,5} mediano: 14,2 µg/m³ (mín. 6,2; máx. 62,0 µg/m³). P90 da rodada: 28,7 µg/m³. 18 de 142 (12,7%) apresentaram PM_{2,5} igual ou superior a 25 µg/m³ (parâmetro operacional de atenção sanitária do painel, alinhado a faixas de qualidade do ar). Cobertura espacial: 142 de 142 (100,0%). Interpretação sanitária: exposição à fumaça/partículas finas, com atenção a agravos respiratórios — associação temporal, sem inferência causal.

A combinação de focos de calor e material particulado fino reforça a vigilância de agravos respiratórios nos municípios prioritários.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



10. Impactos potenciais à saúde

Associação temporal/espacial — não implica causalidade.

Tabela 4 – Impactos potenciais à saúde segundo cenário de exposição

Cenário / exposição	Agravos a monitorar	Indicadores
Seca e estiagem / Baixa disponibilidade hídrica	Desidratação e irritações oculares e respiratórias	umidade relativa (UR), T _{máx} e atendimentos
Incêndios e fumaça / PM _{2,5}	Agravamento de doenças respiratórias	PM _{2,5} , Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e internações
Calor extremo / Estresse térmico	Desidratação e agravos relacionados ao calor	T _{máx} , UTCI e atendimentos
Chuva intensa / Inundações	Doença Diarreica Aguda (DDA), leptospirose e traumas	Chuva, alertas e notificações
Tempestades / Ventos fortes e descargas atmosféricas	Traumas	Avisos do INMET

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, rodada de 03/09/2026 às 19h54.

Cenário hidrológico de inundação: sinal localizado em 3 municípios no recorte hidrológico disponível (cobertura 10 de 142 (7,0%)). Não caracteriza cenário estadual. Se o evento for confirmado, monitorar DDA, leptospirose e traumas.

Monitoramento epidemiológico — dados observados

- Respiratórios/fumaça: 18 de 142 (12,7%) com PM_{2,5} ≥ 25 µg/m³ em 03/09/2026.
- Calor/desidratação: Calor: 9 municípios apresentaram T_{máx} ≥ 37 °C; 137 apresentaram UTCI ≥ 32 °C. O indicador combinado de calor seco (T_{máx} ≥ 37 °C e UR ≤ 30%) não foi observado nesta rodada.
- Arboviroses: 152 casos em 7 dias no recorte com dado (ausência não é zero).
- Baixa disponibilidade hídrica: 5 municípios no recorte hidrológico disponível.
- Risco elevado de inundação: 3 municípios no recorte hidrológico disponível.

Epidemiologia operacional (janela 7 dias)



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



- Intoxicação exógena (sinal de fumaça): 0 notificações; 0 com sinal de fumaça.
- Internações IndicaSUS (competência 2026-06): total 10.267 · respiratório/alérgico 24 · desidratação/calor 5. _Janela de 7 dias sem registros na base; exibido o mês competência disponível._
- Atenção primária (Centralizador PEC/eSUS, 142 municípios): cadastro 5.402.079 · asma 26.847 · Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) 7.375 · idosos 60+ 727.991 · gestantes 192.553 · acamados 17.616.
- Atendimentos na atenção primária: 104.845 em 7 dias e 505.037 em 28 dias (107 municípios com registro no período) · CID respiratório 28d 3.771 · nebulização 28d 0 (7d 0).
- classes vermelha e roxa ARARAS: 109 municípios com cadastro na atenção primária. Contagem operacional; não é incidência nem diagnóstico.
- Atualidade da carga de atendimentos: última data válida no Centralizador 2026-08-07 (atraso de 27 dia(s); janela 7d/28d ancorada em 2026-08-07). Ausência de município no período não significa zero clínico — pode ser atraso de envio ao esus2.

Tabela 5 – PEC/eSUS por classe ARARAS (universo estadual)

Classe	Municípios	Asma (cad.)	Idoso 60+	Atend. 28d	Nebulização 28d
roxa	60	18.821	487.399	345.792	0
vermelha	49	4.974	136.782	106.111	0
laranja	31	2.904	100.940	46.739	0
amarela	2	148	2.870	6.395	0

Fonte: Centralizador PEC/eSUS (esus2), cadastro vigente e atendimentos agregados nas janelas de 7 e 28 dias; classe ARARAS da rodada. Contagem operacional, não incidência.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Tabela 6 – PEC/eSUS por município (universo estadual)

Município	Classe	Asma (cad.)	Idoso 60+	Atend. 28d	CID resp. 28d	Nebulização 28d
CUIABÁ	roxa	4.263	94.206	68.748	551	0
RONDONÓPOLIS	roxa	1.607	57.202	24.989	177	0
SORRISO	roxa	895	25.679	21.722	135	0
PRIMAVERA DO LESTE	roxa	843	14.056	9.528	94	0
LUCAS DO RIO VERDE	roxa	833	17.173	16.525	191	0
VÁRZEA GRANDE	roxa	778	33.763	0	0	0
BARRA DO GARÇAS	roxa	696	15.761	12.257	97	0
CAMPO VERDE	roxa	649	9.432	10.928	87	0
SINOP	roxa	566	19.551	29.899	286	0
QUERÊNCIA	roxa	525	4.204	8.738	82	0
NOVA MUTUM	roxa	451	12.987	16.104	102	0
ÁGUA BOA	roxa	422	7.955	15.540	74	0
CONFRESA	roxa	411	7.370	0	0	0
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	roxa	354	2.799	0	0	0
CAMPO NOVO DO PARECIS	roxa	326	5.269	2.209	21	0
TANGARÁ DA SERRA	roxa	318	13.686	15.657	92	0
VILA RICA	roxa	291	4.027	0	0	0
ARIPUANÃ	roxa	249	3.629	4.150	53	0
ALTA FLORESTA	roxa	228	10.714	0	0	0
PORTO ALEGRE DO NORTE	roxa	220	2.725	0	0	0
SANTA TEREZINHA	roxa	218	1.716	1.241	8	0
NOVA XAVANTINA	roxa	207	6.921	5.616	37	0
CÁCERES	roxa	197	10.528	14.908	255	0



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Município	Classe	Asma (cad.)	Idoso 60+	Atend. 28d	CID resp. 28d	Nebulização 28d
DIAMANTINO	roxa	183	7.507	4.916	42	0
TABAPORÃ	roxa	162	2.195	636	3	0
COLÍDER	roxa	158	11.236	5.533	31	0
IPIRANGA DO NORTE	roxa	157	2.613	1.999	15	0
ALTO GARÇAS	roxa	154	5.423	3.492	13	0
JUÍNA	roxa	145	10.560	6.184	23	0
VERA	roxa	144	2.774	1.865	9	0
BRASNORTE	roxa	142	2.979	2.367	29	0
SAPEZAL	roxa	141	3.116	6.223	107	0
CANARANA	roxa	139	5.012	0	0	0
BARRA DO BUGRES	roxa	136	5.043	4.595	28	0
ALTO BOA VISTA	roxa	129	1.003	0	0	0
NOVO MUNDO	roxa	127	1.948	3.593	28	0
NOVA UBIATÃ	roxa	111	3.366	3.229	22	0
SÃO JOSÉ DO XINGU	roxa	109	904	0	0	0
NOVA NAZARÉ	roxa	90	827	0	0	0
MATUPÁ	roxa	87	4.641	3.736	12	0
ARAGUAIANA	roxa	75	1.432	639	3	0
NOVO SANTO ANTÔNIO	roxa	75	624	0	0	0
MARCELÂNDIA	roxa	70	2.869	2.329	5	0
LUCIARA	roxa	70	620	0	0	0
GAÚCHA DO NORTE	roxa	67	1.362	0	0	0
SERRA NOVA DOURADA	roxa	64	644	0	0	0
RIBEIRÃO CASCALHEIRA	roxa	63	2.027	2.262	2	0



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Município	Classe	Asma (cad.)	Idoso 60+	Atend. 28d	CID resp. 28d	Nebulização 28d
CANABRAVA DO NORTE	roxa	63	1.500	508	6	0
CLÁUDIA	roxa	53	4.534	1.407	8	0
COLNIZA	roxa	50	3.777	0	0	0
COCALINHO	roxa	50	1.968	1.618	5	0
BOA ESPERANÇA DO NORTE	roxa	41	827	1.190	2	0
NOVA BRASILÂNDIA	roxa	38	1.404	990	3	0
NOVA GUARITA	roxa	34	1.630	2.224	18	0
NORTELÂNDIA	roxa	30	2.195	631	3	0
PLANALTO DA SERRA	roxa	27	1.066	1.071	2	0
CAMPINÁPOLIS	roxa	26	2.195	2.015	12	0
RONDOLÂNDIA	roxa	25	733	386	1	0
CASTANHEIRA	roxa	23	1.492	0	0	0
JURUENA	roxa	16	2.000	1.395	7	0
PEIXOTO DE AZEVEDO	vermelha	457	6.224	4.425	25	0
JUARA	vermelha	299	6.397	10.474	68	0
CHAPADA DOS GUIMARÃES	vermelha	284	6.056	3.656	30	0
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO	vermelha	273	4.819	3.524	8	0
CAMPOS DE JÚLIO	vermelha	231	2.665	2.167	18	0
SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	vermelha	196	6.235	1.757	7	0
TAPURAH	vermelha	163	4.447	0	0	0
BOM JESUS DO ARAGUAIA	vermelha	158	1.602	1.516	12	0
PARANAÍTA	vermelha	155	5.482	2.901	18	0



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Município	Classe	Asma (cad.)	Idoso 60+	Atend. 28d	CID resp. 28d	Nebulização 28d
GUARANTÃ DO NORTE	vermelha	149	8.781	0	0	0
NOVA CANAÃ DO NORTE	vermelha	129	3.664	2.520	7	0
UNIÃO DO SUL	vermelha	123	1.250	2.104	16	0
LAMBARI D'OESTE	vermelha	118	1.541	2.252	102	0
ARENÁPOLIS	vermelha	112	3.362	5.005	34	0
NOVA BANDEIRANTES	vermelha	107	2.810	4.034	43	0
APIACÁS	vermelha	107	2.312	1.791	1	0
NOVA OLÍMPIA	vermelha	99	3.101	687	2	0
TERRA NOVA DO NORTE	vermelha	93	4.155	1.632	8	0
ITANHANGÁ	vermelha	91	1.557	2.772	3	0
NOVA MARINGÁ	vermelha	89	1.461	0	0	0
PEDRA PRETA	vermelha	86	5.105	1.726	14	0
NOVA LACERDA	vermelha	86	1.739	3.570	34	0
RIO BRANCO	vermelha	86	1.687	3.315	13	0
NOVA SANTA HELENA	vermelha	83	1.700	3.807	25	0
CURVELÂNDIA	vermelha	81	1.622	2.725	11	0
ROSÁRIO OESTE	vermelha	80	7.890	0	0	0
NOVO HORIZONTE DO NORTE	vermelha	80	1.709	723	4	0
NOVO SÃO JOAQUIM	vermelha	78	1.572	0	0	0
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS	vermelha	72	4.171	2.849	17	0
COTRIGUAÇU	vermelha	71	2.089	1.626	21	0



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Município	Classe	Asma (cad.)	Idoso 60+	Atend. 28d	CID resp. 28d	Nebulização 28d
ACORIZAL	vermelha	69	1.586	2.241	12	0
MIRASSOL D'OESTE	vermelha	67	4.066	6.805	58	0
SANTA CARMEM	vermelha	65	2.058	1.051	4	0
CARLINDA	vermelha	52	2.687	626	1	0
DENISE	vermelha	52	1.266	0	0	0
RIBEIRÃOZINHO	vermelha	52	655	0	0	0
PORTO ESTRELA	vermelha	49	1.859	456	4	0
JANGADA	vermelha	48	1.845	2.460	8	0
SANTA CRUZ DO XINGU	vermelha	41	570	1.745	6	0
BARÃO DE MELGAÇO	vermelha	36	2.068	601	0	0
ITAÚBA	vermelha	29	1.772	1.213	4	0
PONTAL DO ARAGUAIA	vermelha	29	1.501	2.260	15	0
SANTA RITA DO TRIVELATO	vermelha	29	1.242	762	2	0
SÃO JOSÉ DO POVO	vermelha	28	1.501	0	0	0
SANTO ANTÔNIO DO LESTE	vermelha	22	789	732	12	0
NOVA MARILÂNDIA	vermelha	21	821	2.395	7	0
SÃO PEDRO DA CIPA	vermelha	19	904	1.927	19	0
NOVA MONTE VERDE	vermelha	17	1.578	4.746	11	0
SANTO AFONSO	vermelha	13	809	2.533	6	0
ARAPUTANGA	laranja	264	3.781	3.010	17	0



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Município	Classe	Asma (cad.)	Idoso 60+	Atend. 28d	CID resp. 28d	Nebulização 28d
PONTES E LACERDA	laranja	262	12.855	0	0	0
PORTO ESPERIDIÃO	laranja	200	2.968	6.432	31	0
FELIZ NATAL	laranja	183	2.904	0	0	0
JUSCIMEIRA	laranja	140	3.192	1.663	10	0
JACIARA	laranja	131	7.547	0	0	0
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	laranja	128	4.806	0	0	0
NOBRES	laranja	127	6.955	2.542	4	0
ALTO ARAGUAIA	laranja	125	4.992	3.227	30	0
GENERAL CARNEIRO	laranja	124	1.137	1.148	8	0
COMODORO	laranja	121	3.488	0	0	0
POCONÉ	laranja	119	7.670	4.543	24	0
ITIQUEIRA	laranja	116	3.099	0	0	0
PORTO DOS GAÚCHOS	laranja	115	2.195	2.683	26	0
POXORÉU	laranja	104	5.006	1.364	4	0
PARANATINGA	laranja	88	3.698	5.202	24	0
GUIRATINGA	laranja	87	3.577	1.029	3	0
VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE	laranja	86	2.690	969	1	0
DOM AQUINO	laranja	53	2.807	2.213	14	0
GLÓRIA D'OESTE	laranja	53	1.322	1.714	5	0
TORIXORÉU	laranja	42	1.259	1.833	8	0
JAURU	laranja	37	3.148	0	0	0
ALTO PARAGUAI	laranja	32	2.186	0	0	0
SALTO DO CÉU	laranja	28	1.375	2.193	5	0



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Município	Classe	Asma (cad.)	Idoso 60+	Atend. 28d	CID resp. 28d	Nebulização 28d
TESOURO	laranja	28	1.127	829	6	0
PONTE BRANCA	laranja	21	871	0	0	0
ARAGUAINHA	laranja	21	359	0	0	0
RESERVA DO CABAÇAL	laranja	20	895	868	1	0
VALE DE SÃO DOMINGOS	laranja	18	1.113	0	0	0
INDIAVAÍ	laranja	18	814	1.720	5	0
FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE	laranja	13	1.104	1.557	6	0
ALTO TAQUARI	amarela	145	1.872	4.489	21	0
CONQUISTA D'OESTE	amarela	3	998	1.906	27	0

Fonte: Centralizador PEC/eSUS (esus2), cadastro vigente e atendimentos agregados nas janelas de 7 e 28 dias; classe ARARAS da rodada. Contagem operacional, não incidência.

Análise e-Sistema Único de Saúde (SUS) Atenção Primária à Saúde (APS) × clima e classes ARARAS

Cruzamento ecológico municipal (cadastro/atendimentos da APS com T_{máx}, PM_{2,5} e classe). Não implica causalidade individual.

- Universo: 142 municípios · 109 nas classes vermelha e roxa.
- Cadastro: asma 26.847 · DPOC 7.375 · idosos 60+ 727.991 · gestantes 192.553 · acamados 17.616.
- Atendimentos: 7d 104.845 · 28d 505.037 · CID respiratório 28d 3.771.
- Críticos vs demais (médias): idosos 5.726 vs 3.146 · atend. 28d 4.146 vs 1.610 · T_{máx} 35,5 °C · PM_{2,5} 18,4 µg/m³.

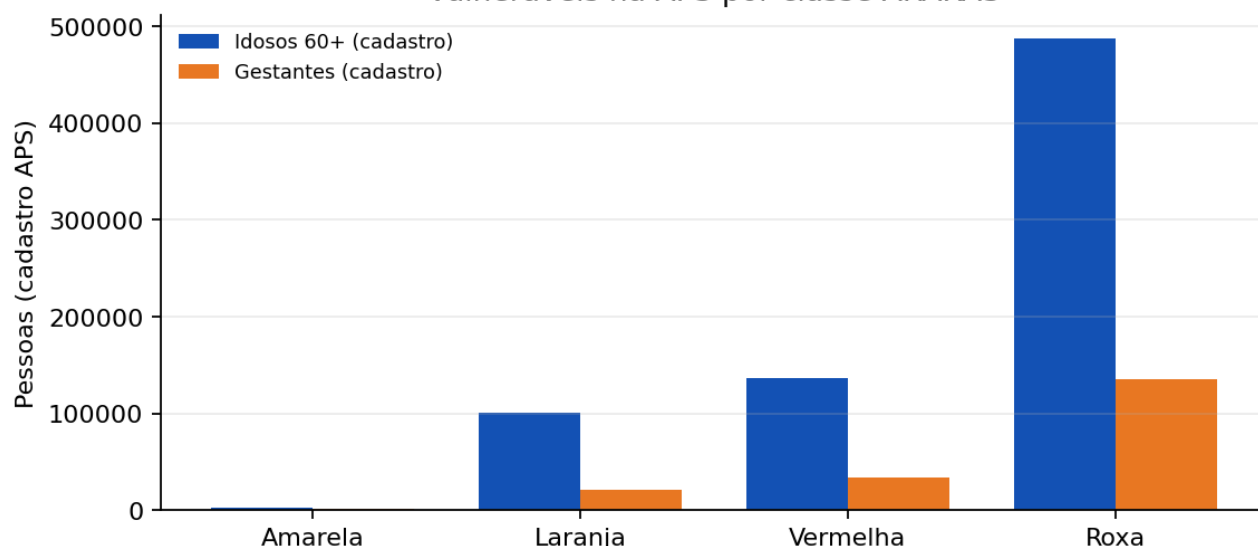
Correlações (Spearman):

- Atend. 28d × T_{máx}: insuficiente (n=142).
- CID respiratório 28d × PM_{2,5}: insuficiente (n=142).
- Idosos 60+ × T_{máx}: insuficiente (n=142).

Fonte: Centralizador PEC/eSUS (agregado municipal) × ARARAS. Ausência de atendimento não é zero clínico. Detalhamento no painel operacional.

Figura – Vulneráveis na APS por classe ARARAS

Vulneráveis na APS por classe ARARAS



Vulneráveis APS

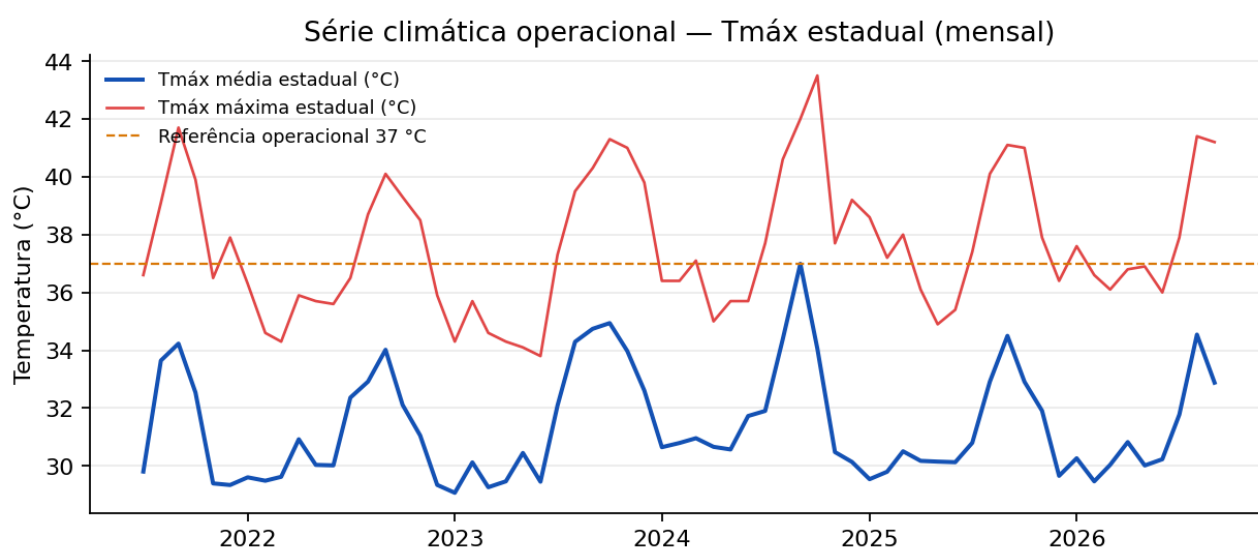
Fonte: e-SUS APS (cadastro) × classe ARARAS da rodada.

Ondas de calor

Monitoramento operacional ARARAS: persistência térmica ($P95 \geq 2$ dias) e UTCI, complementados pelo Excess Heat Factor (EHF) quando a série climática estiver disponível. Não substitui avisos oficiais do INMET.

- Calor extremo nesta rodada: Tmáx máxima 39,2 °C · 9 de 142 (6,3%) com Tmáx ≥ 37 °C · sinal de onda ($P95 \geq 2d$) em 1 de 142 (0,7%).
- Classes vermelha e roxa: 109 de 142 (76,8%) agora; projeção ~7 dias em 130 de 142 (91,5%).

Figura – Série climática operacional (Tmáx estadual mensal, 2021-07-24 a 2026-09-09)



Série climática Tmáx



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Fonte: grade operacional ARARAS MT (história climática municipal). Série disponível a partir de 2021-07-24.

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT. Contagem operacional — não é incidência nem causalidade individual.

Óbitos sensíveis ao calor/clima (SIM)

- Série estadual consolidada: 15329 óbitos no período disponível (último mês: 2026-08).
- Recorte municipal da última consolidação: 15329 óbitos em 143 municípios.
- Por grupo operacional: sensivel_calor_filtro_dw: 15329.

Metodologia (resumo): contagem de óbitos SIM com CID em grupos associados epidemiologicamente a extremos térmicos (T67/X30, desidratação, cardio, respiratório, renal, metabólico, conforme filtro do DW). Associação ecológica — não afirma causalidade individual. Detalhe completo na seção de notas metodológicas e no painel (aba Óbitos e clima).

Leitura epidemiológica

Associação temporal e espacial não implica causalidade. Sinais assistenciais e de notificação devem ser lidos com a defasagem das fontes e com a cobertura de cada indicador.

11. Priorização territorial e acesso assistencial

11.1 Regionais de Saúde



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Tabela 7 – Regionais de saúde com maior concentração de municípios nas classes vermelha e roxa

Regional	Municípios nas classes vermelha e roxa (atual)	Mudança ~7 dias	Tmáx mediana
Sinop	14	↑ 5 · → 10	35,1 °C
Tangará da Serra	10	↑ 6 · → 2 · ↓ 2	35,5 °C
Baixada Cuiabana	9	↑ 6 · → 5	36,3 °C
Água Boa	8	↑ 1 · → 7	37,0 °C
Rondonópolis	8	↑ 8 · → 8 · ↓ 3	34,9 °C
Barra do Garças	7	↑ 5 · → 4 · ↓ 1	35,7 °C
Porto Alegre do Norte	7	↑ 0 · → 7	35,7 °C
Juína	7	↑ 1 · → 6	34,8 °C

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, classificação municipal agregada por regional de saúde.

Nota: ↑ indica aumento da classificação; → estabilidade; ↓ redução, considerando todos os municípios da Regional.

Leitura regional. A maior concentração nas classes vermelha e roxa está em Sinop (14 municípios). O maior número de municípios em aumento de classe na projeção de sete dias concentra-se em Cáceres (10 em elevação). A maior mediana regional de Tmáx no recorte é 37,0 °C (Água Boa). A atenção imediata permanece nas regionais Sinop e Tangará da Serra, com reforço assistencial nos municípios já em vermelho ou roxo.

11.2 Índice de prioridade de preparação clima-saúde

Municípios no extremo de atenção. Municípios prioritários para acompanhamento.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Tabela 8 – Índice de prioridade de preparação clima-saúde (dez municípios)

Município	Regional	Atual → ~7 dias	Índice	Faixa	Determinante principal
Acorizal	Baixada Cuiabana	Vermelha → Roxa	95,2	Crítica	exposição ambiental
Nova Brasilândia	Baixada Cuiabana	Roxa → Roxa	91,2	Crítica	prioridade operacional
Barão de Melgaço	Baixada Cuiabana	Vermelha → Roxa	90,5	Crítica	pressão assistencial
Carlinda	Alta Floresta	Vermelha → Roxa	90,3	Crítica	pressão assistencial
Chapada dos Guimarães	Baixada Cuiabana	Vermelha → Vermelha	90,2	Crítica	pressão assistencial
Novo Mundo	Peixoto de Azevedo	Roxa → Roxa	87,2	Crítica	prioridade operacional
Jangada	Baixada Cuiabana	Vermelha → Roxa	86,3	Crítica	pressão assistencial
Nova Guarita	Colíder	Roxa → Roxa	85,2	Crítica	prioridade operacional
Castanheira	Juína	Roxa → Roxa	83,5	Crítica	prioridade operacional
Porto Estrela	Tangará da Serra	Vermelha → Roxa	82,8	Crítica	vulnerabilidade

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, rodada de 03/09/2026 às 19h54.

O índice combina pressão assistencial, exposição ambiental, vulnerabilidade e prioridade operacional em escala normalizada de 0 a 100. A classe climática atual é contexto territorial e não entra no cálculo. Faixas qualitativas: Acompanhamento (<35); Moderada (35 a <55); Alta (55 a <75); Crítica (≥75). Para os municípios do Top 10, recomenda-se preparação assistencial e intensificação da vigilância, moduladas pelo principal determinante identificado.

11.2b Ocupação hospitalar (IndicaSUS) × pressão hospitalar (SISREG)

Dois sinais distintos na operação CIEVS:

Conceito	Fonte	Interpretação
Ocupação hospitalar	IndicaSUS / BdSES (filtros SIEGES)	% de leitos ocupados — só municípios com leitos elegíveis
Pressão hospitalar / regulação	SISREG	Fila e solicitações — demanda territorial (com ou sem hospital próprio)

Rodada atual (ocupação ponderada por leitos)



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



- Ocupação estadual: 55,9% (3278 ocupados / 5867 elegíveis)
- Cobertura: 85 municípios com taxa · 57 sem leitos elegíveis no recorte SIEGES · 117 unidades
- Pressão SISREG: 140 municípios · solicitações média 6052 · máx 222202
- Filtros: _SituacaoAtual≠Bloqueado · Tipo SUS Habilitado/Não Habilitado · TipoLeito≠Pronto Atendimento · exclusão UPA/PA/unidade mista (lista institucional)_

Ocupação hospitalar (IndicaSUS, filtros SIEGES) ≠ pressão hospitalar (SISREG). Sem leitos elegíveis no recorte não inventamos %; use SISREG para demanda territorial.

Ocupação IndicaSUS por regional de saúde

Regional	Ocup. ponderada	Leitos ocup./elegíveis	Mun. c/ taxa	Sem leitos	Total mun.
Baixada Cuiabana	68,6%	1431/2085	4	7	11
Sinop	65,8%	389/591	7	8	15
São Félix do Araguaia	55,3%	21/38	1	4	5
Tangará da Serra	53,6%	158/295	7	3	10
Cáceres	53,5%	204/381	6	6	12
Alta Floresta	53,4%	94/176	4	2	6
Água Boa	52,2%	83/159	6	2	8
Rondonópolis	49,6%	390/787	13	6	19
Peixoto de Azevedo	48,9%	85/174	4	1	5
Colíder	46,7%	57/122	3	3	6
Juína	41,8%	105/251	6	1	7
Juara	41,2%	35/85	4	0	4
Barra do Garças	35,5%	97/273	8	2	10
Porto Alegre do Norte	33,0%	32/97	3	4	7
Pontes e Lacerda	32,5%	67/206	5	5	10
Diamantino	20,4%	30/147	4	3	7

Termômetro assistencial: % ponderado por leitos elegíveis (SIEGES). Municípios sem leitos no recorte não entram no denominador do %. UTI por regional permanece pendente de mapeamento TipoLeito no IndicaSUS.

Municípios com maior ocupação IndicaSUS

Município	Ocup. IndicaSUS	SISREG sol.
Sinop	86,0%	108160
Cáceres	81,1%	7538
Pontes e Lacerda	80,9%	5336



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Município	Ocup. IndicaSUS	SISREG sol.
Sorriso	80,2%	51544
Alta Floresta	78,5%	31477
Rondonópolis	74,9%	9232
Cuiabá	72,2%	222202
Tangará da Serra	70,8%	38036
Água Boa	69,4%	5354
Guarantã do Norte	67,4%	3199

Sem leitos elegíveis IndicaSUS — maior pressão SISREG (Sala)

Município	Regional	SISREG sol.
Chapada dos Guimarães	Baixada Cuiabana	11323
Acorizal	Baixada Cuiabana	1895
Jangada	Baixada Cuiabana	1852
Carlinda	Alta Floresta	1686
Nova Canaã do Norte	Colíder	1673
Alto Paraguai	Diamantino	1538
Novo Mundo	Peixoto de Azevedo	1489
Barão de Melgaço	Baixada Cuiabana	1359
Denise	Tangará da Serra	1323
Porto Esperidião	Cáceres	1265

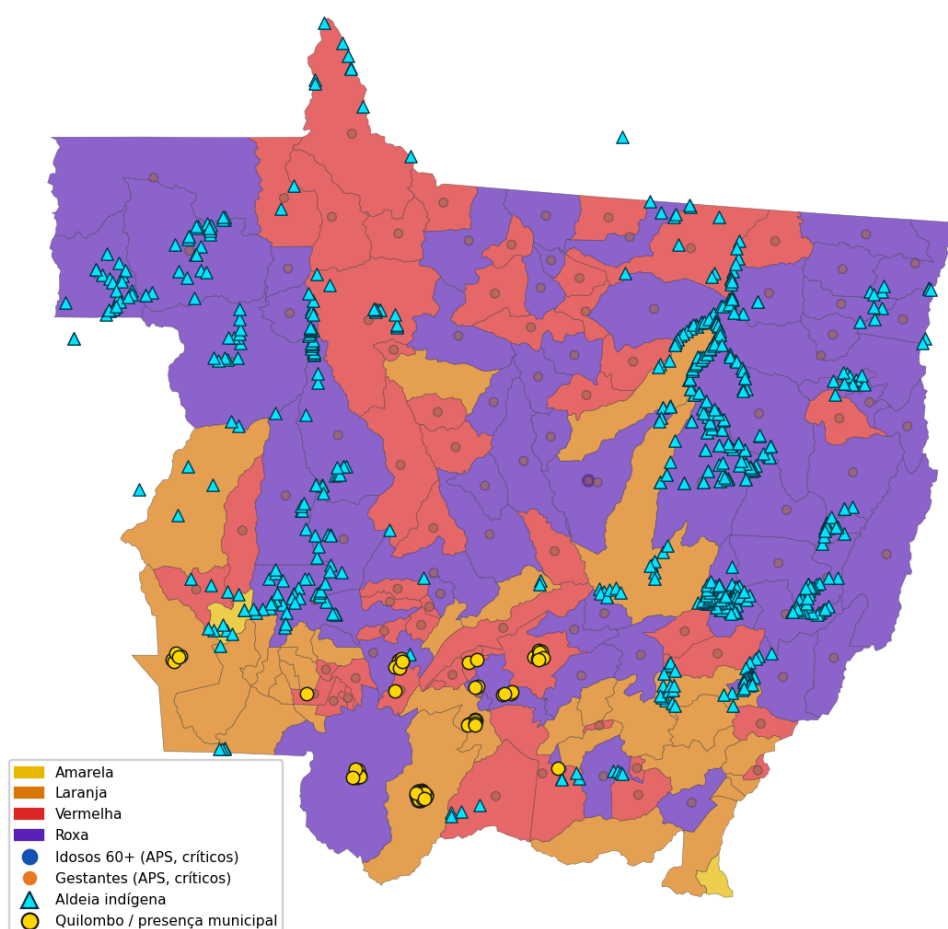
11.3 Síntese territorial da semana

- Regionais com maior concentração nas classes vermelha e roxa: Sinop, Tangará da Serra, Baixada Cuiabana, Água Boa, Rondonópolis.
- Maior T_{máx} municipal: Cocalinho (39,2 °C).
- Maior PM_{2,5} municipal: Marcelândia — 62,0 µg/m³.
- Maior acumulado no satélite de referência: Colniza — 97 focos.
- Persistência: estabilidade de classe em 75 de 142 (52,8%).
- Melhora projetada: 7 de 142 (4,9%).
- Limitação dos dados. Cobertura hidrológica: 10 de 142 (7,0%).

11.4 Povos indígenas, comunidades quilombolas, idosos, gestantes e acesso assistencial

Mapa 4 – Classificação ARARAS e populações vulneráveis (indígenas, quilombolas, idosos e gestantes)

Classificação ARARAS e populações vulneráveis (indígenas, quilombolas, idosos e gestantes)

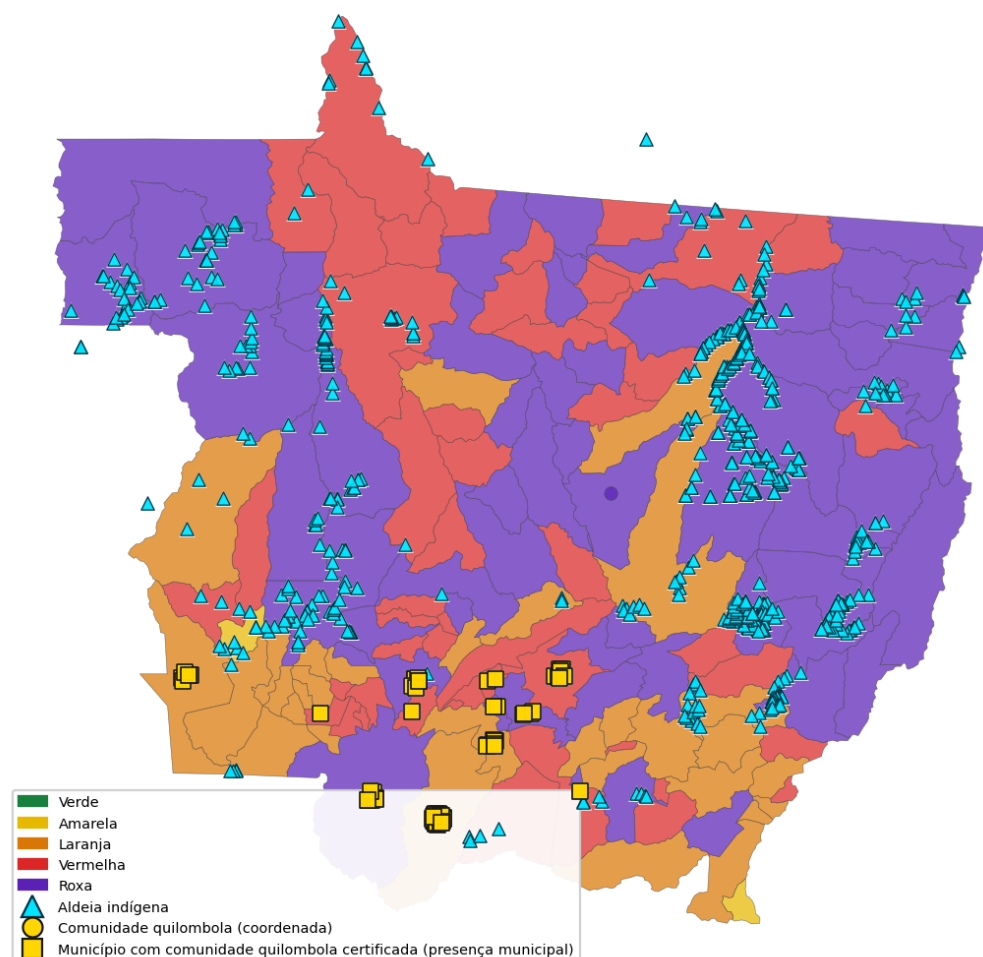


Mapa 4

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT; Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) (aldeias); Fundação Cultural Palmares (quilombos); e-SUS APS (idosos/gestantes em municípios vermelhos/roxos). Rodada de 03/09/2026 às 19h54.

Nota: aldeias por coordenada disponível; quilombos sem coordenada validada aparecem como presença municipal. Bolhas de idosos/gestantes são escala visual do cadastro APS — não são incidência.

Mapa 3 – Classificação de risco climático, aldeias indígenas e municípios com comunidades quilombolas certificadas em Mato Grosso



Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, com dados da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) e Fundação Cultural Palmares. Rodada de 03/09/2026 às 19h54.

Nota: Aldeias são representadas por coordenadas georreferenciadas disponíveis. Para comunidades quilombolas sem coordenadas oficiais validadas, a representação indica presença municipal e não localização exata.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Municípios com aldeias indígenas em classes vermelha ou roxa

- Campinápolis — 75 aldeias — Roxa → Roxa — múltiplas exposições (fumaça/PM2,5, fogo).
- Gaúcha do Norte — 60 aldeias — Roxa → Roxa — fogo.
- Querência — 54 aldeias — Roxa → Roxa — sem exposição específica destacada além do risco integrado.
- Aripuanã — 41 aldeias — Roxa → Roxa — múltiplas exposições (fogo, baixa disponibilidade hídrica).
- Tangará da Serra — 37 aldeias — Roxa → Roxa — fogo.
- Brasnorte — 32 aldeias — Roxa → Roxa — sem exposição específica destacada além do risco integrado.
- Nova Nazaré — 28 aldeias — Roxa → Roxa — múltiplas exposições (calor, fogo).

Os quantitativos correspondem a aldeias georreferenciadas associadas ao município e não representam estimativa populacional.

A lista completa permanece no painel operacional.

Comunidades quilombolas certificadas em áreas de risco

- Barra do Bugres — 7 comunidades certificadas em área de risco.
- Chapada dos Guimarães — 7 comunidades certificadas em área de risco.
- Cáceres — 5 comunidades certificadas em área de risco.
- Cuiabá — 4 comunidades certificadas em área de risco.
- Acorizal — 2 comunidades certificadas em área de risco.

Comunidade certificada pela Fundação Cultural Palmares não equivale necessariamente a território delimitado ou titulado.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Geolocalização, classificação e distância da rede

O Mapa 3 localiza aldeias (coordenada da aldeia) e municípios com quilombo certificado sobre a classe ARARAS. A Tabela 7 restringe o recorte a municípios vermelhos ou roxos com território longe da Atenção Primária à Saúde (APS) (> 30 km) ou do hospital (> 50 km).

Tabela 9 – Municípios com maior prioridade combinada de risco e dificuldade de acesso assistencial

Município	Classe	Territórios distantes	P90 APS (km)	Máx. APS (km)	Máx. hospital (km)
Querência	Roxa	58	90	96	148
Campinápolis	Roxa	51	50	54	71
Gaúcha do Norte	Roxa	50	94	99	142
Aripuanã	Roxa	38	99	116	234
Tangará da Serra	Roxa	38	77	82	86
Brasnorte	Roxa	31	54	58	84
Juína	Roxa	16	57	71	112
São Félix do Araguaia	Roxa	15	67	69	71

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, com dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

Nota: Distância em km até o estabelecimento do CNES com coordenada oficial (trajeto viário quando a rota existe; linha reta se a rota falhar e for validada). Distâncias extremas são submetidas a validação antes de serem utilizadas na priorização. Minutos de viagem não foram validados nesta rodada.

Leitura combinada. A tabela do corpo não é o ranking das maiores distâncias. A priorização usa classe atual e projetada, número de territórios distantes, P90 APS e distância hospitalar, somente com rotas já validadas. A lista completa permanece no painel.

8 municípios (rotas validadas) possuem ao menos um território com distância máxima ≥ 90 km da APS.

Recomendações desta rodada

- Secretarias municipais e regionais: articular deslocamento, transporte sanitário e apoio da APS aos territórios listados; não interpretar as classes vermelha e roxa como indicação de proximidade de uma Unidade Básica de Saúde (UBS).
- DSEI/SESAI e SES-MT: priorizar apoio às aldeias em vermelho ou roxo com maior distância até a APS.
- Vigilância em Saúde do Trabalhador: incluir equipes de campo e brigadistas desses municípios no recorte de exposição a calor e fumaça.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



11.5 Populações prioritárias e Saúde do Trabalhador

Vulnerabilidade clínica. Crianças, idosos, gestantes, puérperas e pessoas com doenças crônicas.

- APS: hidratação, sinais de alerta e busca ativa.
- Urgência: fluxos para desidratação, insolação e agravamento respiratório.

Exposição ocupacional. Trabalhadores externos, rurais, da construção, saneamento, brigadistas e equipes de campo.

- Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) e Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT): orientar setores e monitorar agravos.
- Gestão de pessoas da SES-MT: proteger equipes próprias em campo.

Vulnerabilidade territorial. Povos indígenas, comunidades quilombolas e populações do campo, floresta e águas.

- Articular DSEI/SESAI, Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e organizações locais.
- Priorizar territórios já classificados em vermelho ou roxo.

Vulnerabilidade social e institucional. Pessoas com deficiência, população em situação de rua e pessoas privadas de liberdade.

- Articular assistência social, rede municipal e sistema prisional.
- Manter continuidade do cuidado mesmo sem quantitativo nesta rodada.

Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora

O Ministério da Saúde reconhece trabalhadores externos urbanos e rurais como particularmente expostos a ondas de calor e eventos climáticos extremos.

Limitação: o boletim ainda não dispõe de estimativa do número de trabalhadores potencialmente expostos.

Exposições ocupacionais coerentes com o cenário da semana: calor, radiação solar, fumaça, PM2,5, incêndios e esforço físico ao ar livre. Baixa umidade permanece como risco sazonal a acompanhar.

Grupos ocupacionais a considerar: trabalhadores rurais e da construção; serviços urbanos externos; coleta de resíduos e saneamento; transporte e entregadores; agentes comunitários e de endemias; brigadistas, bombeiros e Defesa Civil; equipes de unidades de saúde e ambientais.

Orientação técnica: CEREST e VISAT monitoram agravos e orientam setores; Gestão de Pessoas revisa proteção das equipes da SES-MT. Encaminhamento administrativo consta na seção 15.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS
DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MT

12. Orientações operacionais por cenário climático

CENÁRIO: SECA / ESTIAGEM

- Situação: 5 municípios com sinal hidrológico de baixa disponibilidade no recorte disponível.
- Impactos à saúde: Desidratação, irritação ocular/respiratória, agravamento de doenças crônicas em contexto de calor associado.
- Ação municipal: Monitorar notificações de desidratação e arboviroses; acompanhar qualidade da água; reforçar comunicação de risco.
- Ação SES-MT: Consolidar e acompanhar os municípios com sinal de baixa disponibilidade hídrica; apoiar regionais; monitorar disponibilidade estratégica de insumos.

CENÁRIO: ONDA DE CALOR / CALOR EXTREMO

- OBSERVADO — nenhum município atende simultaneamente ao critério operacional $T_{\text{máx}} \geq 37^{\circ}\text{C}$ e $UR \leq 30\%$ nesta rodada.
- PROJEÇÃO ARARAS ~7 DIAS — entre os 60 municípios com elevação projetada da classificação, 5 apresentam previsão de onda de calor no horizonte analisado.
- Impactos à saúde: Exaustão pelo calor, desidratação, agravamento cardiovascular e respiratório.
- Ação municipal: Monitorar atendimentos e internações por calor/desidratação.
- Ação SES-MT: Priorizar municípios nas classes vermelha e roxa; apoiar regionais com maior carga térmica.

CENÁRIO: INCÊNDIOS FLORESTAIS E FUMAÇA / QUALIDADE DO AR

- Situação: 18 de 142 (12,7%) municípios com $PM_{2,5} \geq 25 \mu\text{g}/\text{m}^3$.
- Impactos à saúde: Exacerbação de asma, DPOC, SRAG; irritação ocular e respiratória.
- Ação municipal: Monitorar SRAG, internações respiratórias e intoxicação exógena.
- Ação SES-MT: Consolidar municípios com $PM_{2,5}$ elevado; comunicação de risco estadual.

CENÁRIO: CHUVA INTENSA / ENXURRADAS / INUNDAÇÕES

- Situação: foi identificado sinal de risco elevado de inundação em 3 municípios no recorte hidrológico disponível. A cobertura hidrológica corresponde a apenas 10 de 142 (7,0%); portanto, o achado deve ser interpretado como sinal localizado e não permite caracterização do cenário estadual.
- Ação: monitorar o alerta local; articular o município e a Regional de Saúde; se o evento for confirmado, acionar a vigilância de DDA, leptospirose e traumas.

13. Orientações de estoques e insumos (provisório)

Até validação dos dados de estoques estratégicos estaduais, este boletim não publica quadro de estoques nem autonomia por item.

Orientações gerais para regionais e municípios sob pressão térmica/fumaça:



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



- Conferir autonomia de reidratação oral (SRO), soro endovenoso, broncodilatadores e hipoclorito conforme protocolos oficiais (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) e notas técnicas do Ministério da Saúde / SES-MT).
- Reportar rupturas e risco de desabastecimento à Regional de Saúde com antecedência.
- Priorizar redistribuição e logística de última milha nos municípios em classes vermelha e roxa.
- Não substitui a programação farmacêutica municipal nem a prescrição clínica.

14. Recomendações oficiais aos estados e municípios CENÁRIO SAZONAL

Fonte: Painel El Niño n.º 02 — não são gatilhos automáticos do ARARAS.

- Revisar e atualizar os Planos de Contingência para cenários associados ao El Niño.
- Fortalecer monitoramento, alerta e comunicação de riscos com previsões e avisos oficiais.
- Intensificar a articulação entre Defesa Civil, recursos hídricos, meio ambiente, saúde e assistência.
- Identificar previamente capacidades e recursos, priorizando populações mais vulneráveis.

15. Encaminhamentos

Evidência transversal desta rodada: situação atual 109 de 142 (76,8%) nas classes vermelha e roxa; projeção 130 de 142 (91,5%); 60 de 142 (42,3%) em agravamento.

Organizados em três horizontes. Nem todo sinal implica acionamento operacional.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



24 a 48 horas

Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Mato Grosso (CIEVS-MT)

- Território: Estado / municípios prioritários
- Ação: Validar a priorização territorial e consolidar o cenário para a Sala de Situação.
- Evidência: Priorização territorial desta rodada.
- Prazo: 24–48 h

Atenção à Saúde

- Território: Municípios prioritários
- Ação: Avaliar capacidade assistencial e necessidade de contingenciamento conforme evolução da demanda.
- Evidência: Carga assistencial nos municípios em vermelho e roxo.
- Prazo: 24–48 h

Assistência Farmacêutica

- Território: Municípios da base de Assistência Farmacêutica
- Ação: Conferir a autonomia dos itens com cálculo válido e validar a situação no sistema oficial de estoques.
- Evidência: Registros que apresentavam autonomia crítica na última carga disponível, sujeitos à validação no sistema oficial.
- Prazo: 24–48 h

Comunicação / Vigilância Ambiental

- Território: Estado
- Ação: Alinhar mensagem de calor e fumaça. Monitorar o alerta hidrológico local; articular município e Regional; se o evento de inundação for confirmado, acionar vigilância de DDA, leptospirose e traumas.
- Evidência: Calor, fumaça e sinal hidrológico localizado no recorte disponível.
- Prazo: 24–48 h



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Até a próxima Sala de Situação

Vigilância Epidemiológica / Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso (LACEN-MT)

- Território: Regionais prioritárias
- Ação: Monitorar SRAG e agravos relacionados ao calor.
- Evidência: SRAG e agravos relacionados ao calor no recorte prioritário.
- Prazo: Até a próxima Sala

Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) / Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) / Gestão de Pessoas

- Território: Estado
- Ação: Orientar proteção de trabalhadores expostos conforme protocolos vigentes.
- Evidência: Exposição ambiental ocupacional.
- Prazo: Até a próxima Sala

Gestão Regional / Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso (COSEMS-MT)

- Território: Municípios estratégicos
- Ação: Articular planos de ação municipais.
- Evidência: Regionais com maior concentração territorial.
- Prazo: Até a próxima Sala

Próximas semanas

Vigidesastres / Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT) / Defesa Civil

- Território: Estado
- Ação: Manter leitura conjunta clima–desastre–saúde.
- Evidência: Leitura conjunta clima–desastre–saúde.
- Prazo: Próximas semanas



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Articulações intersetoriais recomendadas

- SEMA-MT — compartilhar o cenário de qualidade do ar, focos de calor e territórios prioritários para avaliação ambiental integrada (PM2,5 elevado em 18 municípios).
- Defesa Civil Estadual — compartilhar municípios classificados em níveis elevados e a projeção para os próximos sete dias.
- Corpo de Bombeiros Militar — articular informações sobre incêndios florestais nos territórios prioritários (acumulado de 707 focos no satélite de referência INPE em sete dias; 36.940 detecções multi-satélite).
- COSEMS-MT / municípios — pactuar acompanhamento dos planos de ação nos municípios estratégicos.
- DSEI / SESAI e FUNAI — articular continuidade do cuidado em territórios indígenas com risco climático elevado.
- INMET / CEMADEN / INPE / Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) / Serviço Geológico do Brasil (SGB) — utilizar apenas produtos oficiais já consultados nesta rodada.

16. Notas metodológicas e glossário

- Horizontes: cenário sazonal (semanas/meses), situação atual (observado), projeção operacional de aproximadamente sete dias (ARARAS).
- Tratamento de dados ausentes: valores não disponíveis não são convertidos em zero.
- Índice de prioridade de preparação: expressa necessidade de preparação (maior = maior urgência); metodologia resumida abaixo.

Índice de prioridade de preparação clima-saúde (metodologia resumida)

- Componentes: pressão assistencial, exposição ambiental, vulnerabilidade e prioridade operacional global.
- Normalização: cada componente é convertido para escala 0–100 por percentil empírico municipal.
- Pesos: prioridade operacional (30%), exposição (25%), pressão assistencial (25%), vulnerabilidade (20%).
- Índice composto: média ponderada renormalizada dos componentes disponíveis por município.
- Faixas: Acompanhamento (<35); Moderada (35 a <55); Alta (55 a <75); Crítica (≥75).
- Dados ausentes: não entram no numerador; pesos são renormalizados entre os componentes válidos.
- Classe climática ARARAS: contexto territorial; não entra no cálculo do índice.
- Medidor de trajetória: não calculado nesta rodada por insuficiência de série temporal.
- Série ambiental operacional: média estadual diária (Open-Meteo / consolidação ARARAS) e qualidade do ar estadual; a comparação “janela atual × restante da série” é descritiva e não substitui climatologia oficial.
- Óbitos SIM sensíveis ao calor/clima: ver metodologia abaixo e a aba homônima do painel.
- Figuras e tabelas: identificação acima e fonte abaixo (NBR 14724 / NBR 10719); referências bibliográficas em NBR 6023.



Metodologia — óbitos sensíveis ao calor/clima (SIM)

O que é contabilizado. Óbitos do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/DATASUS), via Data Warehouse SES-MT quando disponível, filtrados por grupos de CID-10 associados epidemiologicamente a extremos térmicos e suas vias intermediárias — não são “óbitos causados pelo clima” em sentido jurídico ou causal individual.

Grupos CID utilizados no ARARAS MT

- Calor direto: T67 (efeitos do calor e da luz), X30 (exposição a calor natural excessivo)
- Desidratação / distúrbio hidroeletrólítico: E86, E87
- Cardiovascular: capítulo I00–I99 (quando o filtro operacional do DW incluir essas causas)
- Respiratório: capítulo J00–J99
- Renal / geniturinário: capítulo N00–N99
- Endócrino-metabólico (diabetes e afins): E10–E14, quando aplicável ao filtro

Como ler no painel

- A série estadual mensal (sim_obitos_calor_estado_serie_↓6) mostra volume por mês e grupo.
- O mapa/tabela municipal soma o recorte operacional da última consolidação — cobertura e classificação CID dependem da qualidade do DW e da data de processamento.
- Ausência de registro ≠ ausência de óbito; defasagem do SIM é esperada (semanas a meses).

Limitações

- Associação ecológica e temporal: útil para vigilância e priorização, não prova que o clima foi a causa do óbito individual.
- Filtros do DW podem agregar em sensivel_calor_filtro_dw quando o CID bruto não está disponível na base operacional.
- Não substitui investigação de óbito, atestado médico nem análise de excesso de mortalidade com modelo estatístico formal (ex.: série temporal com confounders).

Uso recomendado na Sala de Situação: acompanhar tendência mensal e territorial junto com calor, fumaça/PM2,5 e pressão assistencial; acionar investigação quando houver pico atípico coincidente com onda de calor ou episódio de fumaça.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Como a classe projetada é calculada

A projeção operacional de aproximadamente sete dias nesta versão é uma dimensão única de risco térmico projetado (0–100), composta por quatro sinais do mesmo fenômeno térmico:

Tabela 10 – Componentes do risco térmico projetado

Componente	Variável	Limiar e pontuação atribuída
Intensidade	T _{máx} máxima prevista na janela	≥34 °C → 25 pontos; ≥37 °C → 50 pontos; ≥40 °C → 75 pontos; ≥42 °C → 100 pontos
Estresse térmico	UTCI máximo previsto	≥32 °C → 25 pontos; ≥36 °C → 50 pontos; ≥40 °C → 75 pontos; ≥44 °C → 100 pontos
Persistência	Risco cumulativo de calor (máx. 7d)	≥3 pontos → 25 pontos; ≥7 pontos → 50 pontos; ≥12 pontos → 75 pontos; ≥18 pontos → 100 pontos
Onda de calor	Dias com onda prevista no horizonte	≥1 dia → 40 pontos; ≥2 dias → 60 pontos; ≥3 dias → 80 pontos; ≥4 dias → 100 pontos

Fonte: Elaboração CIEVS-MT/ARARAS MT.

Composição (anti-redundância): o risco térmico projetado é o máximo entre intensidade, estresse térmico, persistência e onda de calor — sem soma nem média, para evitar dupla contagem.

Classes: 0–24 verde; 25–49 amarela; 50–69 laranja; 70–84 vermelha; 85–100 roxa.

Fora do cálculo da classe nesta versão: fumaça, fogo, hidrologia e pressão assistencial (sem previsão específica no mesmo horizonte); constam como contexto concomitante.

Glossário

Tabela 11 – Termos utilizados neste boletim

Termo	Definição
Anomalia	Diferença entre o valor observado e a climatologia de referência.
Climatologia	Comportamento médio esperado para a região e a época.
PM _{2,5}	Partículas com diâmetro aerodinâmico de até 2,5 µm.
Percentil 95	Valor acima do qual estão cerca de 5% das observações comparáveis.
Índice de prioridade de preparação	Score 0–100 (maior = maior urgência de preparação clima-saúde).
Índice de prioridade global	Score 0–100 do painel (vigilância, pressão, adaptação, fragilidade, alerta).

Fonte: Elaboração CIEVS-MT/ARARAS MT.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS
DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MT

17. Conclusão e tendência para a próxima semana

A Semana Epidemiológica mantém cenário de elevada atenção em Mato Grosso, com 109 de 142 (76,8%) municípios nas classes vermelha ou roxa no momento da emissão. O padrão territorial da rodada é marcado por calor e exposição à fumaça/material particulado, em contexto de avisos meteorológicos de baixa umidade emitidos pelo INMET.

As maiores concentrações de risco encontram-se em Sinop, Tangará da Serra, Baixada Cuiabana, entre outras regionais. A sobreposição com aldeias indígenas e municípios com comunidades quilombolas certificadas reforça a necessidade de abordagem territorial e articulação específica.

Para a saúde, a prioridade é a vigilância de agravos respiratórios e relacionados ao calor, a organização da atenção nos municípios prioritários e a conferência de insumos estratégicos pela Assistência Farmacêutica no sistema oficial de estoques.

Para os próximos sete dias, a projeção indica agravamento disseminado: 60 de 142 (42,3%) municípios comparáveis apresentam elevação da classificação, sendo 54 com aumento de um nível e 6 com aumento de dois ou mais níveis. 7 municípios apresentam melhora projetada e 75 permanecem estáveis. Ao final do horizonte projetado, 130 de 142 (91,5%) estarão nas classes vermelha ou roxa, caso o cenário estimado se confirme. A projeção apresenta elevada concentração nas classes superiores e deve ser reavaliada nas rodadas subsequentes, especialmente diante da ampla influência dos componentes de persistência térmica e onda de calor.

A magnitude da mudança projetada exige acompanhamento das próximas rodadas e interpretação dos determinantes do modelo, especialmente porque a situação observada no momento da emissão apresenta 109 de 142 (76,8%) nas classes vermelha ou roxa. Alertas oficiais vigentes do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) nesta emissão: 3.

Tendência: agravamento disseminado.

Entre as principais limitações desta rodada estão a cobertura parcial dos indicadores hidrológicos, a diferença de competência temporal entre bases epidemiológicas e a indisponibilidade de alguns indicadores municipais.

Encaminhamento prioritário: validar a lista territorial e os determinantes da projeção na Sala de Situação e articular Regionais, Assistência Farmacêutica e Vigilância Ambiental nas próximas 24–48 horas.

18. Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 10719: informação e documentação — relatório técnico e/ou científico — apresentação. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14724: informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. 3. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6023: informação e documentação — referências — elaboração. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS. Painel de alertas. Cachoeira Paulista: CEMADEN, 2026. Disponível em: <https://painelalertas.cemaden.gov.br/>. Acesso em: 3 set. 2026.

FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS; FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES; SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO. ARARAS MT: base integrada de povos e comunidades tradicionais (aldeias indígenas e comunidades quilombolas certificadas). Cuiabá: SES-MT, 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA. Avisos meteorológicos — feed RSS Alert-AS. Brasília: INMET, 2026. Disponível em: <https://apiprevmet3.inmet.gov.br/avisos/rss>. Acesso em: 3 set. 2026.



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA; INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS; AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO; CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS; SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL; SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL; CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA. Painel El Niño 2026–2027: boletim mensal n.º 02 — julho de 2026. Brasília: INMET/INPE, jul. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. Programa Queimadas / BDQueimadas. Portal de monitoramento de focos de calor. São José dos Campos: INPE, 2026. Disponível em: <https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/portal/>. Acesso em: 3 set. 2026.

MATO GROSSO. Secretaria de Estado de Saúde. Portaria n.º 0590/2026/GBSES: dispõe sobre a instituição da Sala de Situação em Saúde para preparação, monitoramento e resposta aos impactos do El Niño 2026-2027 e de eventos climáticos extremos no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso e define sua composição, governança, competências e produtos. Cuiabá: SES-MT, 2026. Protocolo 1843437.

NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION. Climate Prediction Center. El Niño–Oscilação Sul (ENSO) Diagnostic Discussion. Silver Spring: NOAA, 2026. Disponível em: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.shtml. Acesso em: 3 set. 2026.

OPEN-METEO. Weather Forecast API: documentação técnica. 2026. Disponível em: <https://open-meteo.com/en/docs>. Acesso em: 3 set. 2026.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO. Assistência Farmacêutica — estoques estratégicos e autonomia de insumos (base operacional ARARAS MT). Cuiabá: SES-MT, 2026.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO; CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MATO GROSSO. ARARAS MT — Análise, Resposta e Acompanhamento de Riscos, Agravos e Saúde. Cuiabá: SES-MT, 2026.